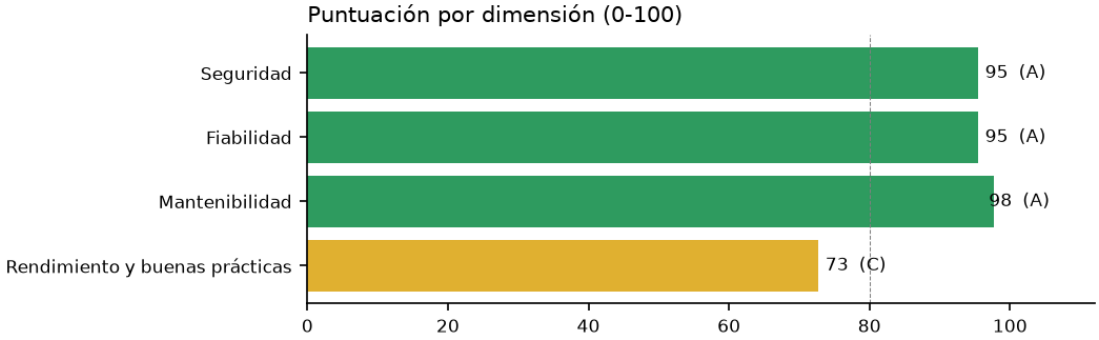
Informe de análisis estático de código

Solución FakeStore · rama develop · 31/10/2026

Calificación general de calidad

A

92.6 / 100 - Excelente
1.1 KLOC de producción analizadas (sin tests)



Dimensión	Peso	Puntos ponderados	Puntos / KLOC	Puntuación	Nota
Seguridad	30%	0	0.5	95	A
Fiabilidad	30%	0	0.5	95	A
Mantenibilidad	25%	0	0.2	98	A
Rendimiento y buenas prácticas	15%	3	2.7	73	C

Cómo se calcula: cada hallazgo suma puntos (patrón Alta = 5.0, Media = 2.0, Baja = 0.25; advertencias de analizador = 0,5 a 1; método largo o complejo = 1). Los puntos se dividen entre las KLOC de producción y la puntuación es 100 - 100 x (puntos/KLOC) / 10, con mínimo 0. La nota general es el promedio ponderado (Seguridad 30 %, Fiabilidad 30 %, Mantenibilidad 25 %, Rendimiento 15 %). Escala: A >= 90, B >= 80, C >= 65, D >= 50, E < 50. Es un indicador relativo y heurístico, útil para comparar entre ejecuciones; no sustituye una revisión de código.

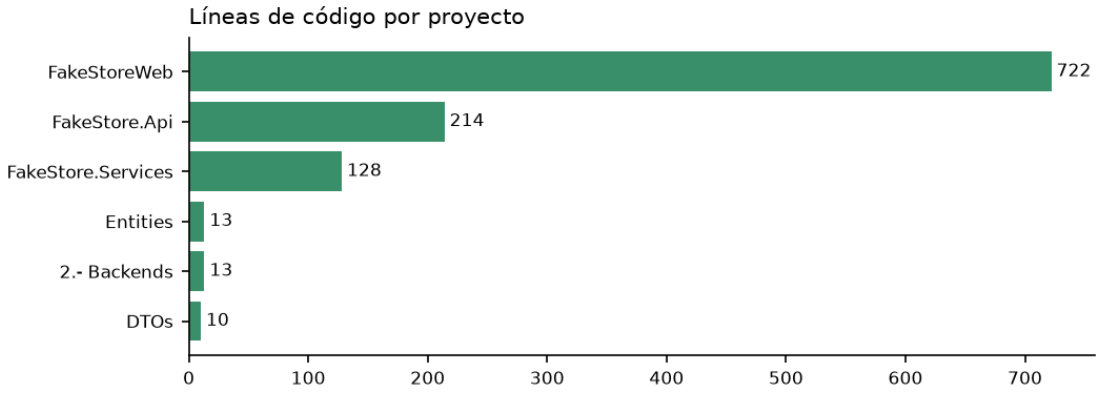
1. Resumen ejecutivo

Se analizaron **31** archivos (.cs y .razor, excluyendo bin/obj/Migrations) con **1,100** líneas no vacías en 6 proyectos. El análisis combinó (a) el compilador de .NET con analizadores Roslyn (AnalysisMode=Recommended) sobre las 5 APIs y la WebApp, (b) reglas de patrones propias en Python y (c) métricas de tamaño y complejidad ciclomática aproximada.

Indicador	Valor
Advertencias de compilador/analizadores	30
de ellas, nulabilidad (CS86xx)	0
Hallazgos de patrones - severidad Alta	0
Hallazgos de patrones - severidad Media	1
Hallazgos de patrones - severidad Baja	5
Métodos con más de 60 líneas	0
Métodos con complejidad >= 15	0
Controladores sin [Authorize] (de 5)	2
Controladores con acceso directo a DbContext	0
Archivos con using duplicados	0

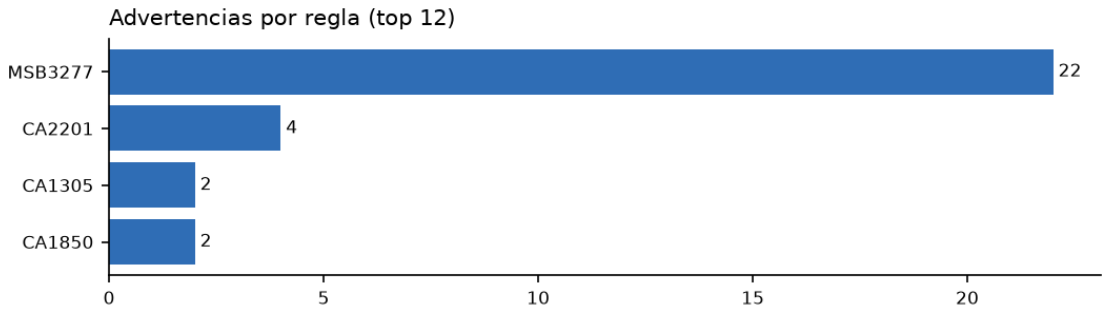
Alcance y limitaciones: MovilApp y DesktopApp no se compilaron (requieren cargas de trabajo Android/Windows no instaladas); sólo se les aplicaron patrones y métricas. La complejidad y longitud de métodos son aproximaciones léxicas, no un AST completo. Los hallazgos son indicios que requieren revisión humana.

2. Tamaño de la solución



Proyecto	Archivos	Líneas	Líneas de comentario
FakeStoreWeb	17	722	4
FakeStore.Api	7	214	5
FakeStore.Services	4	128	0
Entities	1	13	0
2.- Backends	1	13	0
DTOs	1	10	0

3. Compilador y analizadores Roslyn



Regla	Categoría	Cantidad	Descripción
MSB3277	Otros	22	
CA2201	Otros	4	
CA1305	Globalización	2	Falta IFormatProvider (cultura)
CA1850	Rendimiento	2	

Por proyecto

Proyecto	Advertencias
C:	22
FakeStore.Services	8

Archivos con más advertencias

Archivo	Advertencias
C:/Program Files/dotnet/sdk/10.0.401/Microsoft.Common.CurrentVersion.targets	22
2.- Backends/2.2.- Logic/FakeStore.Services/AuthService.cs	8

4. Hallazgos por patrones

Severidad	Categoría	Regla	Ocurrencias
Media	Corrección	DateTime.Now (dependiente de zona horaria)	1
Baja	Seguridad	Validación JWT relajada (Validate*=false)	2
Baja	Fiabilidad	catch (Exception) genérico	2
Baja	Mantenibilidad	URL localhost/IP fija en código	1

Media - DateTime.Now (dependiente de zona horaria) (1)

Ubicación	Línea de código
2.- Backends/2.1.- Microservices/FakeStore.Api/Controllers/WeatherForecastController.cs:19	Date = DateOnly.FromDateTime(DateTime.Now.AddDays(index)),

Baja - Validación JWT relajada (Validate*=false) (2)

Ubicación	Línea de código
2.- Backends/2.1.- Microservices/FakeStore.Api/Program.cs:41	ValidateIssuer = false,
2.- Backends/2.1.- Microservices/FakeStore.Api/Program.cs:42	ValidateAudience = false,

Baja - catch (Exception) genérico (2)

Ubicación	Línea de código
2.- Backends/2.1.- Microservices/FakeStore.Api/Controllers/AuthController.cs:45	catch (Exception ex)
2.- Backends/2.1.- Microservices/FakeStore.Api/Controllers/AuthController.cs:63	catch (Exception ex)

Baja - URL localhost/IP fija en código (1)

Ubicación	Línea de código
1.- Frontends/1.1.- WebApp/FakeStoreWeb/Program.cs:13	client.BaseAddress = new Uri("https://localhost:7029/");

5. Arquitectura y controladores

De 5 controladores, **2** no declaran [Authorize] en el archivo (puede haber autorización global o por política; verificar) y **0** parecen usar el contexto de datos directamente, contraviniendo la convención del proyecto de mantener la lógica en servicios.

Sin [Authorize]
2.- Backends/2.1.- Microservices/FakeStore.Api/Controllers/AuthController.cs
2.- Backends/2.1.- Microservices/FakeStore.Api/Controllers/WeatherForecastController.cs

6. Métodos largos y complejos

Archivo	Método	Línea	Líneas	CC

Mayor complejidad ciclomática (aprox.)

Archivo	Método	Línea	Líneas	CC

7. Recomendaciones priorizadas

1. Confirmar la política de autorización de los controladores sin [Authorize] y definir una política global por defecto.

2. Globalización: especificar CultureInfo.InvariantCulture u ordinal en ToString/ToUpper/comparaciones.

3. Integrar el análisis en CI con un .editorconfig compartido y un umbral para nuevas advertencias.